

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo presenta el contexto del crecimiento urbano en México y la selección de Querétaro como caso de estudio. Se exponen, de forma sintética, las limitaciones frecuentes de enfoques tradicionales de modelado y las brechas que orientan la investigación, remitiendo la revisión bibliográfica detallada al capítulo de Estado del arte. Se justifica, con tono prudente, la integración de Weight of Evidence y Autómatas Celulares con calibración sistemática de parámetros. Se enuncian objetivos, preguntas e hipótesis, alcances y limitaciones, así como las aportaciones que se pretende documentar, las cuales se discutirán con el debido sustento empírico en los capítulos de resultados y conclusiones.

1.1. Contexto y problema

El crecimiento urbano acelerado en México es uno de los retos territoriales más visibles del siglo XXI. Entre 1950 y 2020, la proporción de población urbana en México pasó aproximadamente del 43 % al 80 % del total nacional (Censo INEGI), con una concentración inicial en megalópolis y una dispersión posterior hacia ciudades intermedias como Querétaro, León y Aguascalientes.

En este contexto, las herramientas de modelado y simulación pueden aportar elementos para comprender y explorar patrones de expansión urbana. Entre ellas, los autómatas celulares (AC) se han empleado en diversos estudios para representar la dinámica espacial de las ciudades, en particular por su capacidad para modelar interacciones locales y patrones de agregación a escala regional.

1.1.1. Querétaro como caso de estudio

Querétaro ofrece un caso ilustrativo de crecimiento urbano acelerado en el centro de México. La Tabla 1.1 resume características que motivan su selección como área de estudio.

Cuadro 1.1: Características de Querétaro como Caso de Estudio

Dimensión	Descripción
Crecimiento demográfico	De 456,000 habitantes en 1990 a 1,049,777 en 2020 (aproximadamente +130 % según el Censo INEGI).
Expansión territorial	Crecimiento sostenido del área urbana entre 1984 y 2020, documentado cualitativamente en este trabajo a partir de la serie de mapas binarios anuales (véase Cap. ?? y Cap. ??).
Transformación económica	Transición de una economía predominantemente agrícola a una de carácter industrial y de servicios.
Posición estratégica	Ubicación en el corredor del Bajío mexicano con conectividad multimodal.
Atracción de inversión	Consolidación como polo industrial y de servicios de importancia regional.

1.1.2. Limitaciones de los enfoques tradicionales

Los métodos convencionales de modelado urbano presentan limitaciones estructurales. Predominan los enfoques reactivos que responden a cambios ya ocurridos en lugar de anticiparlos. Los modelos empleados resultan excesivamente simplificados para capturar la complejidad de las dinámicas urbanas reales.

1.1.3. Brechas identificadas

De forma **preliminar**, y en coherencia con el problema expuesto (la revisión sistemática se desarrolla en el capítulo de *Estado del arte*), se plantean cuatro brechas que motivan esta investigación. La *brecha metodológica* alude a la dificultad de integrar de manera sistemática evidencia empírica espacial con simulación explícita. La *brecha temporal* se refiere a que, con frecuencia, la validación se reporta en horizontes breves, lo que limita el análisis de estabilidad en ventanas más largas de interés para la planificación. La *brecha contextual* apunta a la escasez relativa de estudios para ciudades intermedias mexicanas. La *brecha operacional* menciona la conveniencia de contar con implementaciones reproducibles y documentadas que puedan ser revisadas por terceros.

Cuadro 1.2: Limitaciones de Métodos Tradicionales de Modelado Urbano

Método	Limitaciones principales
Modelos estadísticos clásicos	En sus formulaciones más simples operan bajo supuestos de linealidad y no incorporan de manera explícita efectos espaciales ni retroalimentación entre celdas; las variantes espaciales (econometría espacial, GWR) atenúan estas limitaciones, aunque siguen sin simular dinámicas locales celda a celda.
Autómatas Celulares tradicionales	Suelen emplear reglas de transición heurísticas con calibración manual que depende del operador, lo que dificulta la reproducibilidad.
Modelos de Machine Learning	Cuando se basan en redes neuronales profundas, su interpretabilidad es limitada y suelen requerir grandes volúmenes de datos etiquetados y hardware especializado.

1.2. Justificación

La integración de dos técnicas complementarias —Weight of Evidence y Autómatas Celulares— con un protocolo de calibración sistemática de parámetros se plantea como una **vía plausible** de abordaje a las limitaciones señaladas. El WoE permite cuantificar, a partir de datos históricos, asociaciones entre variables espaciales y transiciones observadas. Los AC permiten representar de forma espacialmente explícita ciertas dinámicas urbanas. La calibración mediante búsqueda en cuadrícula (*grid search*) busca un ajuste reproducible de parámetros, sujeto a las hipótesis y datos disponibles, cuyo desempeño se evalúa empíricamente más adelante.

1.3. Objetivos

Esta sección presenta el objetivo general y los objetivos específicos que orientan la investigación, derivados de las brechas metodológicas identificadas y de la justificación presentada en la sección anterior.

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo basado en autómatas celulares que integre el método Weight of Evidence para simular el crecimiento urbano de la Zona Metropolitana de Querétaro en el período 1984–2020, evaluar su desempeño mediante métricas espaciales cuantitativas y comparar los resultados con valores de referencia reportados en la literatura.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Implementar un autómata celular que modele el cambio de uso de suelo en celdas urbanas y no urbanas, integrando evidencias empíricas calculadas mediante Weight of Evidence.
2. Calibrar los parámetros del modelo (umbral de transición, peso de vecindad, factor de decaimiento espacial) mediante búsqueda sistemática en cuadrícula (grid search) sobre datos históricos.
3. Procesar y clasificar capturas históricas (1984–2020) obtenidas con Google Earth (imagen histórica) para construir mapas binarios de entrada al modelo.
4. Validar el desempeño del modelo mediante métricas espaciales y temporales (IoU, Kappa, FoM), comparando las simulaciones con datos reales.
5. Evaluar el impacto de diferentes configuraciones y escenarios sobre la predicción del crecimiento urbano.

1.4. Preguntas de investigación e hipótesis

A partir de los objetivos planteados, esta sección formula las preguntas de investigación que estructuran el estudio y las hipótesis que serán contrastadas mediante la evaluación empírica del modelo en múltiples períodos de validación.

1.4.1. Preguntas de investigación

1. ¿Es posible mejorar la precisión de un modelo de autómata celular para simular crecimiento urbano mediante calibración sistemática de sus parámetros?
2. ¿Qué configuración de parámetros ofrece la mayor concordancia entre simulaciones y datos históricos bajo el protocolo de validación adoptado?
3. ¿Qué variables espaciales tienen mayor influencia en la expansión urbana de Querétaro?
4. ¿En qué medida el modelo WoE-AC calibrado mantiene robustez temporal al evaluarse en múltiples períodos quinquenales independientes?

1.4.2. Hipótesis

- **H1:** la integración de WoE como función de transición del AC produce simulaciones espacialmente coherentes, con métricas de desempeño (FoM, Kappa) ubicadas dentro del rango de valores reportados por estudios comparables en la literatura.
- **H2:** la configuración de parámetros documentada en `quinquenal_best_config.json`

(búsqueda en cuadrícula y ajuste manual del umbral) es compatible con un desempeño estable bajo el esquema de validación quinquenal múltiple, en contraste con configuraciones preliminares que generaban sobre-predicción.

- **H3:** los pesos WoE derivados empíricamente de las transiciones históricas observadas en la Zona Metropolitana de Querétaro son consistentes con el mecanismo de difusión espacial del crecimiento urbano descrito en la literatura.
- **H4:** el modelo mantiene un comportamiento estable en métricas espaciales agregadas a lo largo de las cinco ventanas de validación, aunque puede exhibir mayor variación en métricas píxel a píxel cuando la magnitud del cambio observado en el período es pequeña.

1.5. Alcances y limitaciones

Esta sección delimita el alcance espacial, temporal y temático de la investigación, e identifica las limitaciones inherentes al enfoque adoptado, con el fin de contextualizar adecuadamente la interpretación de los resultados.

1.5.1. Alcances

- El modelo propuesto se centra en la Zona Metropolitana de Querétaro, con un período de análisis de 37 años (1984–2020).
- Se utilizan capturas multitemporales de Google Earth (línea de tiempo histórica) para construir la serie histórica de uso de suelo simplificado (binario).
- El modelo permite proyectar escenarios de expansión urbana a partir de condiciones iniciales definidas por el usuario.
- La metodología está diseñada con la intención de ser replicable en otras ciudades intermedias mexicanas, previa recalibración con datos locales.

1.5.2. Limitaciones

- La precisión del modelo depende de la calidad y resolución de los datos disponibles (imágenes RGB sin bandas infrarrojas).
- La representación binaria simplifica la complejidad urbana al no capturar densidades variables ni usos mixtos del suelo.
- Factores no espaciales, como políticas públicas futuras y crisis económicas, no son modelados explícitamente.
- La transferibilidad geográfica directa es limitada; se requiere recalibración para diferentes

Cuadro 1.3: Delimitaciones y Alcances de la Investigación

Dimensión	Aspecto	Especificación
Espacial	Área de estudio	Zona Metropolitana de Querétaro.
	Extensión administrativa	Del orden de 1,200 km ² , incluyendo municipios conurbados.
	Ventana de adquisición	Aprox. 25 × 25 km en el visor de Google Earth (~625 km ² ; ver Cap. ??).
	Resolución en el modelo	Cuadrícula homogénea de 1,792 × 3,024 píxeles por año, derivada del preprocesamiento de las capturas RGB.
Temporal	Período de análisis	1984–2020 (37 años).
	Entrenamiento WoE	1984–2010 (26 transiciones anuales agregadas por <i>pooling</i>).
	Validación quinquenal	Cinco ventanas independientes: 2011–2016, 2012–2017, 2013–2018, 2014–2019 y 2015–2020.
Temática	Enfoque Representación Variables	Crecimiento urbano horizontal (<i>sprawl</i>). Clasificación binaria urbano/no-urbano. Factores de vecindad, densidad urbana y <i>Weight of Evidence</i> espacial.

contextos urbanos.

1.6. Aportaciones previstas (síntesis)

Con base en los objetivos y el diseño metodológico presentados, la Tabla 1.4 resume las aportaciones que se **pretende** documentar, sujetas a la evidencia empírica que se presentará en los capítulos de resultados y a la discusión crítica de las conclusiones.

Cuadro 1.4: Aportaciones previstas de la investigación (síntesis)

Dimensión	Aportaciones previstas (por verificar en resultados)
Metodológica	Integración de WoE como función de transición empírica en un AC urbano y protocolo de validación quinquenal múltiple sobre series históricas de 37 años.
Empírica	Serie temporal 1984–2020 de mapas binarios urbano/no-urbano para la ZMQ, con evaluación cuantitativa mediante métricas espaciales (IoU, Kappa, FoM).
Práctica	Implementación reproducible en Python, documentada y de acceso abierto, aplicable a ciudades intermedias con características similares.

1.7. Organización del documento

El presente trabajo se organiza en siete capítulos:

- **Capítulo 1 (Introducción):** Presenta el contexto del problema, los objetivos, las hipótesis, el alcance y una síntesis prudente de las aportaciones previstas.
- **Capítulo 2 (Marco teórico):** Expone únicamente definiciones y bases formales: autómatas celulares probabilísticos, método de Pesos de Evidencia y métricas de evaluación espacial, sin revisión de literatura ni valoración de contribuciones.
- **Capítulo 3 (Estado del arte):** Revisa trabajos previos, compara enfoques, sintetiza rangos de desempeño citados cuando procede e identifica limitaciones que contextualizan el diseño de la investigación.
- **Capítulo 4 (Área de estudio y datos):** Describe la zona metropolitana de Querétaro, la obtención manual de imágenes de archivo con Google Earth (línea de tiempo histórica) y el proceso de preprocesamiento para construir la serie temporal de mapas binarios urbano/no-urbano.

- **Capítulo 5 (Modelo de crecimiento urbano):** Detalla el diseño del autómata celular WoE-AC, el procedimiento de calibración sistemática de parámetros mediante grid search y el protocolo de validación quinquenal múltiple.
- **Capítulo 6 (Resultados y análisis):** Presenta los resultados de las simulaciones de los cinco períodos quinquenales, analiza las métricas de desempeño y compara los resultados con la literatura.
- **Capítulo 7 (Conclusiones):** Sintetiza los hallazgos, discute las implicaciones para la planificación urbana, identifica las limitaciones del trabajo y propone líneas de investigación futura.